

Un peu de Physique ... pour comprendre le monde moderne

Bernard Remaud

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://un-peu-de-physique.fr>

Ch 4 plus – Equation de Schrödinger

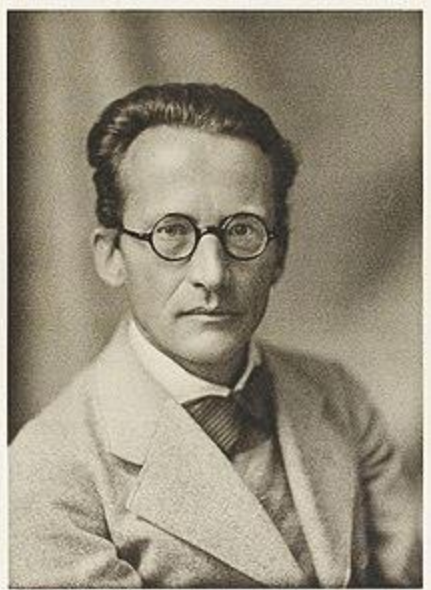
Supplément COVID19

1

Comment évolue l'équation d'onde : Equation de Schrödinger

Il existe plusieurs équations pour déterminer la propagation de la fonction d'état (d'onde) $\psi(\vec{r}, t)$.

La première (1925) dite de Schrödinger est valable pour les particules ayant une **masse (différente de 0) à la limite non-relativiste** (vitesse très inférieure à la celle de la lumière)



$$H(t)|\psi(t)\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle$$

Opérateur
Hamiltonien

Opérateur
d'évolution du
temps

On retrouve le couple de variables associées (énergie – temps)

Dans les cas les plus courants, $\hat{H}$ est indépendant du temps et est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle

$$\hat{H} = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\vec{r})\hat{1}$$

Comment évolue l'équation d'onde : Equation de Schrödinger

Le cas où le hamiltonien ne dépend pas explicitement du temps

$$\hat{H}(\vec{r}, \vec{p})\Psi(\vec{r}, t) = i\hbar \frac{\partial \Psi(\vec{r}, t)}{\partial t}$$

$$\hat{H} = \frac{\widehat{\vec{p}}^2}{2m} + V(\vec{r})\hat{1}$$

Etats stationnaires

la probabilité de présence dans l'espace ne dépend pas du temps



$$\Psi(\vec{r}, t) = \varphi(\vec{r})e^{-\frac{iEt}{\hbar}} \longrightarrow |\Psi(\vec{r}, t)|^2 = \Psi(\vec{r}, t)^*\Psi(\vec{r}, t) = \varphi(\vec{r})^2$$

$\varphi(\vec{r})$ est une fonction réelle normée

1 dimension

3 dimensions

$$\hat{H}(x, p_x)\varphi(x) = E\varphi(x)$$

$$\hat{H}(\vec{r}, \vec{p})\varphi(\vec{r}) = E\varphi(\vec{r})$$

Les solutions de l'équation peuvent être classées en fonction des symétries/invariances du système

Equation de Schrödinger à 1 dimension (1)

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} + V(x)\varphi(x) = E \varphi(x)$$

L'onde libre $V(x) = 0, \forall x$; on retrouve l'équation classique d'Helmoltz

Equation du son et des cordes ou membranes vibrantes (conditions aux limites)

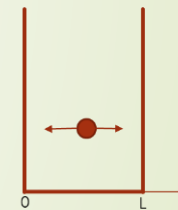
Solutions trigonométriques (sinusoïdales)

$$\frac{\partial^2 y(x)}{\partial x^2} + k^2 y(x) = 0$$

Le puits de potentiel infini rectangulaire (voir chapitre III)

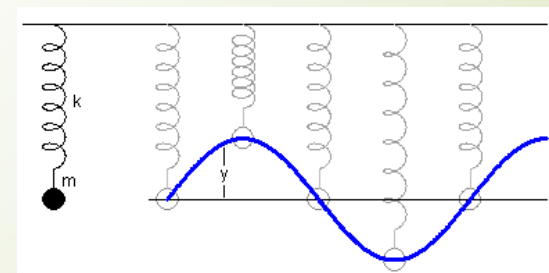
Solutions périodiques quantifiées

Se généralise aux puits périodiques pour la physique des solides cristallins



Le puits de potentiel parabolique (oscillateur harmonique)

L'énergie potentielle est $V(x) = \frac{1}{2}m\omega x^2 + cte$



$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \varphi(x) = E \varphi(x)$$

Un des problèmes les plus simples de la mécanique Quantique... Et pourtant !

Pour éliminer les constantes gênantes, on normalise des opérateurs du hamiltonien

$$\hat{X} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \hat{x}; \hat{P} = \frac{p_x}{\sqrt{m\omega\hbar}} \text{ et } \hat{H} = \frac{\hat{H}}{\hbar\omega}$$

Qui peut s'écrire (voir détails): $\hat{H} = \frac{1}{2}(\hat{P}^2 + \hat{X}^2) = \frac{1}{2}(\hat{X} + i\hat{P})(\hat{X} - i\hat{P}) + \frac{1}{2}$

On définit : $\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{X} + i\hat{P})$ et $\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{X} - i\hat{P})$ que l'on fait agir sur une fonction d'onde $|n\rangle$
notation courte pour $\varphi_n(x)$:

$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$, opérateur d'annihilation

$\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$, opérateur de création

$\hat{a}^\dagger\hat{a}|n\rangle = n|n\rangle$, opérateur de comptage

$$\hat{H} = \left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \varphi(x) = E \varphi(x)$$

Les opérateurs $\hat{x}$ et $\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ ne commutent pas ; en effet, en les faisant agir sur une fonction quelconque de l'espace :

$$\hat{p}_x \hat{x} \phi(x) = -i\hbar \frac{\partial(x\phi)}{\partial x} = -i\hbar x \frac{\partial(\phi)}{\partial x} - i\hbar \phi = \hat{x} \hat{p}_x \phi(x) - i\hbar \phi(x)$$

Donc $\hat{x} \hat{p}_x - \hat{p}_x \hat{x} = [\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar \hat{1}$; l'expression entre crochets est le **commutateur**.
Avec le changement de variables :

$$\hat{X} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \hat{x} ; \hat{P} = \frac{p_x}{\sqrt{m\omega\hbar}} \text{ et } \hat{H} = \frac{\hat{H}}{\hbar\omega}$$

On vérifie le commutateur $[\hat{X}, \hat{P}] = i$

$$(\hat{X} + i\hat{P})(\hat{X} - i\hat{P}) = \hat{X}^2 - i[\hat{X}, \hat{P}] + \hat{P}^2 = \hat{X}^2 + \hat{P}^2 - i^2 = \hat{X}^2 + \hat{P}^2 + 1$$

La nouvelle forme de l'hamiltonien est donc :

$$\hat{H} = \frac{1}{2} (\hat{X} + i\hat{P})(\hat{X} - i\hat{P}) + \frac{1}{2}$$

Dans une 2^{ème} étape on pose $\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{X} + i\hat{P})$ et $\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{X} - i\hat{P})$ qui vérifient le commutateur $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$

$$\text{Et } \hat{H} = \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega$$

On classe les fonctions d'onde par leur nombre de nœuds $|n\rangle$, $n=0\dots$.
Le niveau fondamental (d'énergie le plus bas) est $|0\rangle$; les autres se déduisent par l'opérateur de création $\hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle$

Pour alléger les calculs, on pose $\frac{m\omega}{\hbar} = 1$ (on retrouvera la forme définitive par les équations aux dimensions).

Les opérateurs de création et d'annihilation s'écrivent :

$$\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\hat{x} - \frac{i\hat{p}}{\hbar} \right) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \left(x - \frac{\partial}{\partial x} \right) \text{ et } \hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(x + \frac{\partial}{\partial x} \right)$$

La fonction d'onde du niveau fondamental $\phi_0(x)$, notée $|0\rangle$ se déduit de

$$\hat{a}|0\rangle = 0 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \left(x + \frac{\partial}{\partial x} \right) \phi_0(x) = 0$$

Seule solution telle que $\phi_0(x)^2$ soit une densité de probabilité :

$$\phi_0(x) = \pi^{-\frac{1}{4}} e^{-\frac{1}{2}x^2} \text{ pas de nœuds (n=0)}$$

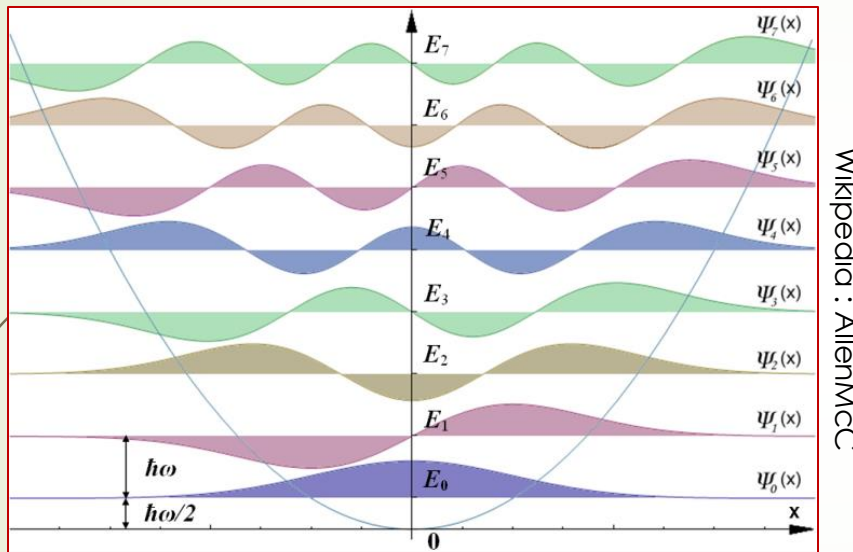
Les autres fonctions d'onde se déduisent en faisant agir l'opérateur de création :

$$|n\rangle = (\hat{a}^\dagger)^n |0\rangle \rightarrow \phi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left(x - \frac{\partial}{\partial x} \right)^n \phi_0(x)$$

La dernière formule est la définition des polynômes d'Hermite : $H_0(x) = 1, H_1(x) = 2x, H_2(x) = 4x^2 - 1, \dots$

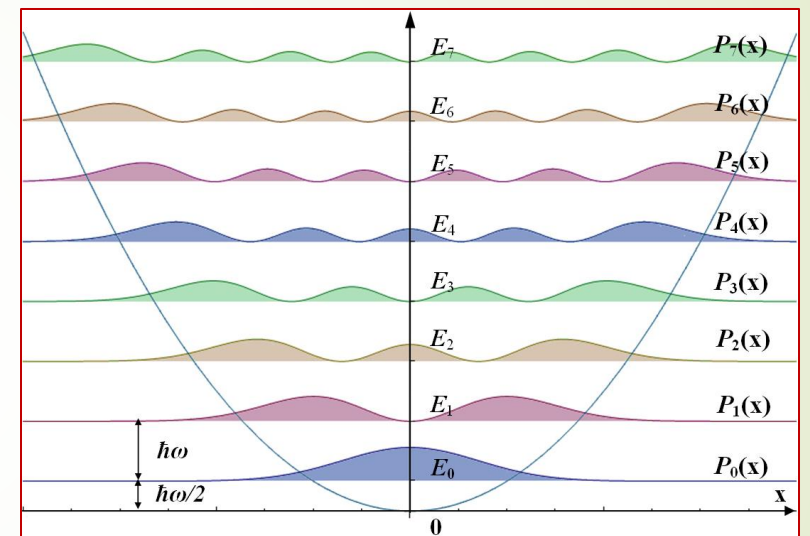
Le puits de **potentiel parabolique** (harmonique) et ses niveaux d'énergie équidistants

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$$



Wikipedia : AllenMCC

Fonctions d'onde spatiale de l'oscillateur harmonique



Wikipedia : AllenMCC

Probabilités de présence de l'oscillateur harmonique

En rétablissant tous les paramètres, la solution générale pour l'oscillateur harmonique

$$\psi_n(x, t) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x\right) e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}} e^{-i(n+\frac{1}{2})\omega t}$$

- Les niveaux d'énergie sont quantifiés $E = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega$
- On peut calculer les valeurs moyennes des observables $O(x)$, représentées par un opérateur $\hat{O}$:

$$\langle n | \hat{O} | n \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx O(x) \varphi_n^2(x)$$

Par exemple : $\langle x \rangle = 0, \langle p \rangle = 0; \langle x^2 \rangle = \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\hbar}{m\omega}; \langle p^2 \rangle = \left(n + \frac{1}{2}\right) m\hbar\omega$

- L'inégalité d'Heisenberg (avec $\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$ et $\sigma_p = \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2}$) est vérifiée :

$$\sigma_x \sigma_p = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \geq \frac{\hbar}{2} \quad \text{On a l'égalité stricte pour } n=1$$

- L'énergie cinétique et potentielle moyennes sont égales

$$E_{cin} = E_{pot} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\hbar\omega}{2}$$

L'équation de Schrödinger pour l'oscillateur harmonique est l'un des (rares) cas que l'on peut résoudre analytiquement. La plupart du temps on résout l'équation numériquement ou par approximations successives

Exemple de méthode de perturbation

Si le potentiel n'est qu'approximativement parabolique

$$H' = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + x^2 \right) + \epsilon x^4; \epsilon \ll 1, \quad \text{avec } \frac{m\omega}{\hbar} = 1$$

Pour résoudre le problème exactement, il faudrait trouver les $\varphi'_n(x)$ solutions de $H'\varphi'_n(x) = E'_n\varphi'_n(x)$; ce qui n'est pas possible.

On suppose au 1^{er} ordre

$$E'_n = E_n + \Delta E_n; \text{ avec } \Delta E_n = \langle \varphi_n | \epsilon x^4 | \varphi_n \rangle$$

Cela à négliger les perturbations sur la fonction d'onde. Si ϵ est petit, c'est une très bonne approximation.

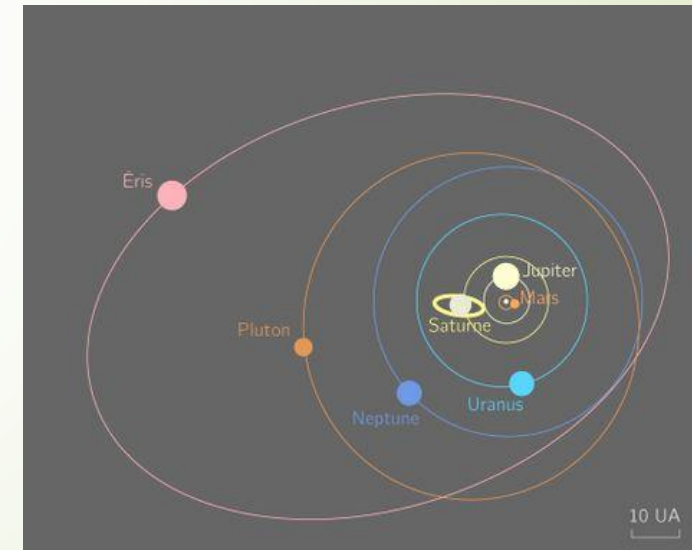
Equation à 3 dimensions, (en notation condensée, puis détaillée, solutions stationnaires – indépendantes du temps)

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\varphi(\vec{r}) + V(\vec{r})\varphi(\vec{r}) = E\varphi(\vec{r})$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left\{\frac{\partial^2\varphi(x,y,z)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi(x,y,z)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi(x,y,z)}{\partial z^2}\right\} + V(x,y,z)\varphi(x,y,z) = E\varphi(\vec{r})$$

Un cas très illustratif est celui où le **potentiel ne dépend pas des orientations**, mais que de la distance (potentiel central, comme celui du soleil sur son système planétaire, ou les électrons dans les atomes, etc...)

$$V(\vec{r}) \rightarrow V(r) = V(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$$



Equation de Schrödinger à 3 dimensions - potentiel central

12

Source wikipedia

Le système est invariant par rotation :
Théorème de Noether → une grandeur invariante, le moment angulaire (ou cinétique) $\vec{L}$

$$\vec{L} = \begin{bmatrix} L_x \\ L_y \\ L_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} yp_z - zp_y \\ zp_x - xp_z \\ xp_y - yp_x \end{bmatrix}$$

On passe un système de coordonnées plus adapté :

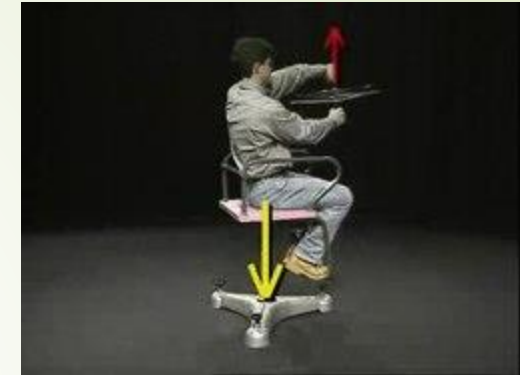
$$P(x, y, z) \rightarrow P(r, \theta, \varphi) ; 0 < \theta < \pi ; 0 < \varphi < 2\pi$$

Conséquence, on peut séparer la fonction d'onde

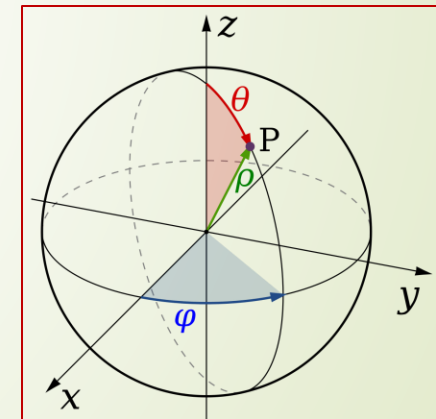
- en une partie qui ne dépend que de r
- et une autre qui ne dépend que des angles (θ, φ)

$$\varphi(x, y, z) = R(r)Y(\theta, \varphi)$$

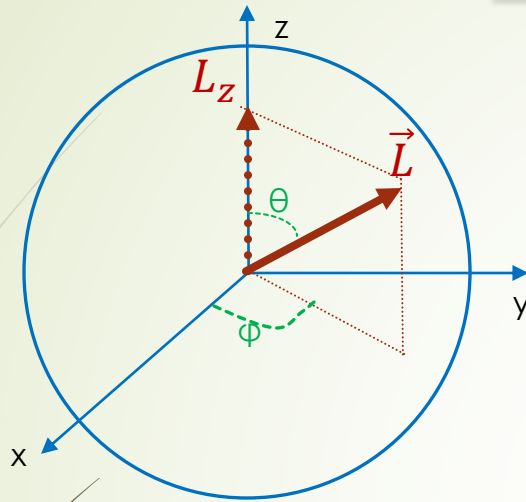
Tous les problèmes invariants par rotation ont la même fonction d'onde angulaire.



Effet gyroscopique = conservation du moment angulaire (wikipedia)



Source wikipedia



En appliquant les règles de commutation des opérateurs $\hat{x}$ et $\hat{p}_x$
On trouve $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = \hat{L}_x \hat{L}_y - \hat{L}_y \hat{L}_x = \hat{L}_z$ etc. par permutation.

Mais $[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$

$\hat{L}^2$ et $\hat{L}_z$ ont les mêmes fonctions d'onde propres $Y_{lm}(\vartheta, \varphi)$
qui dépendent de nombres quantiques l et m entiers

$$\hat{L}^2 Y_{lm}(\vartheta, \varphi) = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm}(\vartheta, \varphi), l \geq 0$$

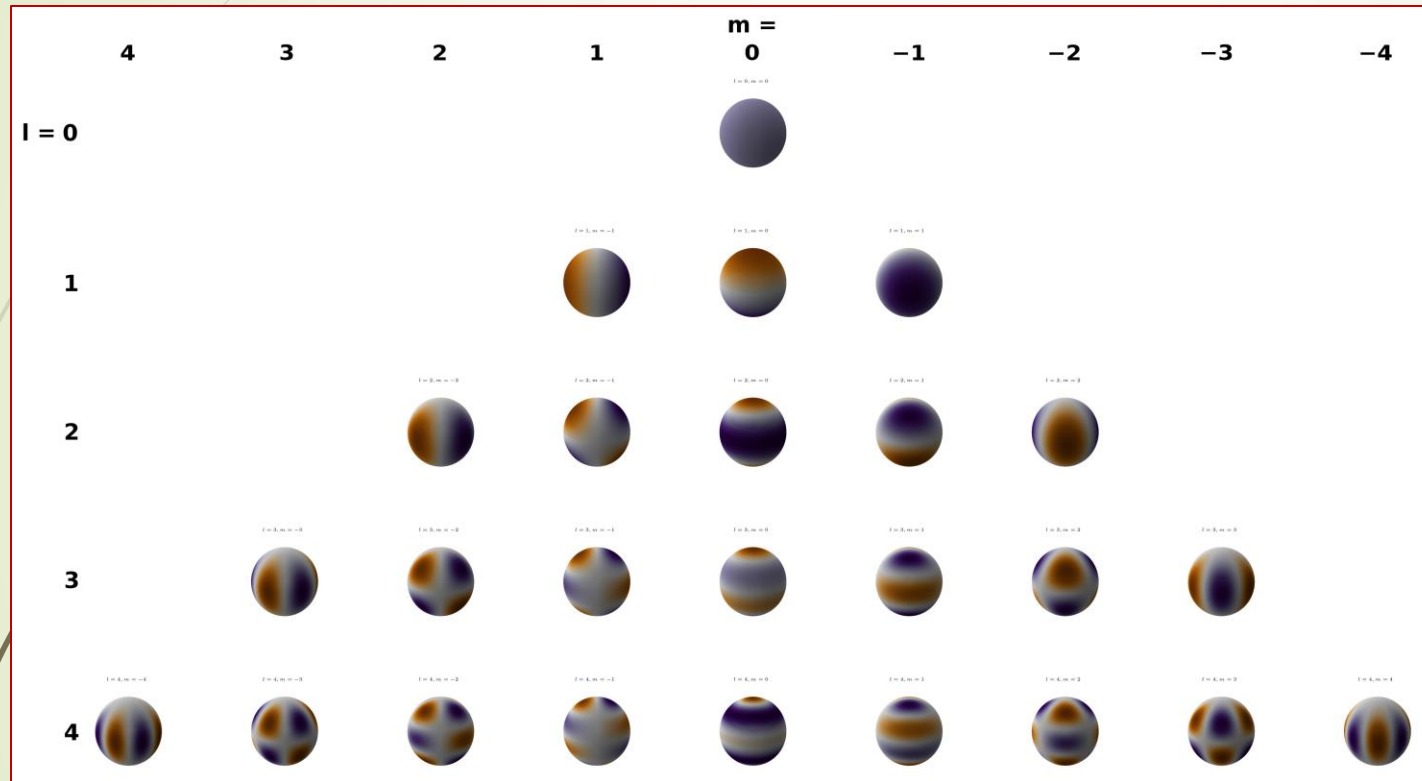
$$\hat{L}_z Y_{lm}(\vartheta, \varphi) = m\hbar Y_{lm}(\vartheta, \varphi), -l \leq m \leq l$$

Le moment angulaire est quantifié et son module (longueur) ne peut prendre que des valeurs entières, ainsi que sa projection sur l'axe Oz.

L'expression analytique des harmoniques sphériques est

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

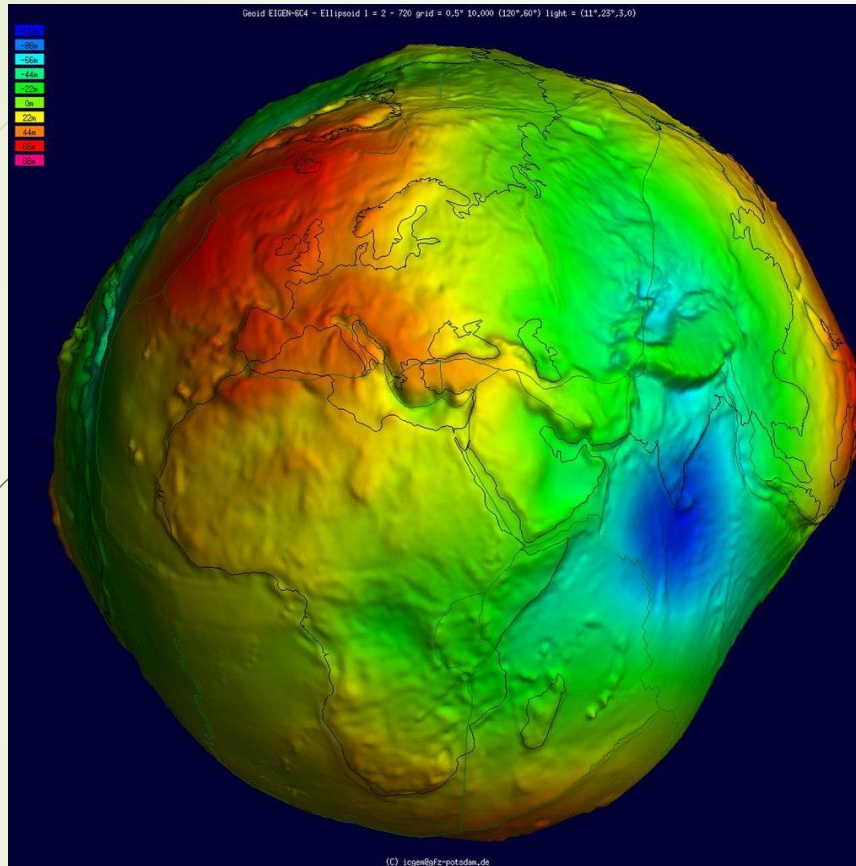
Où les P_l^m sont les polynômes associés de Legendre $P_l^m(x) = \frac{(-1)^m}{2^l l!} (1-x^2)^{\frac{m}{2}} \frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}} (x^2-1)^l$



<https://planet-terre.ens-lyon.fr/>

Les projections des harmoniques sphériques sur un globe.
Les poids associés à chaque harmonique permet de modéliser finement les déviations du globe terrestre par rapport à une sphère parfaite.

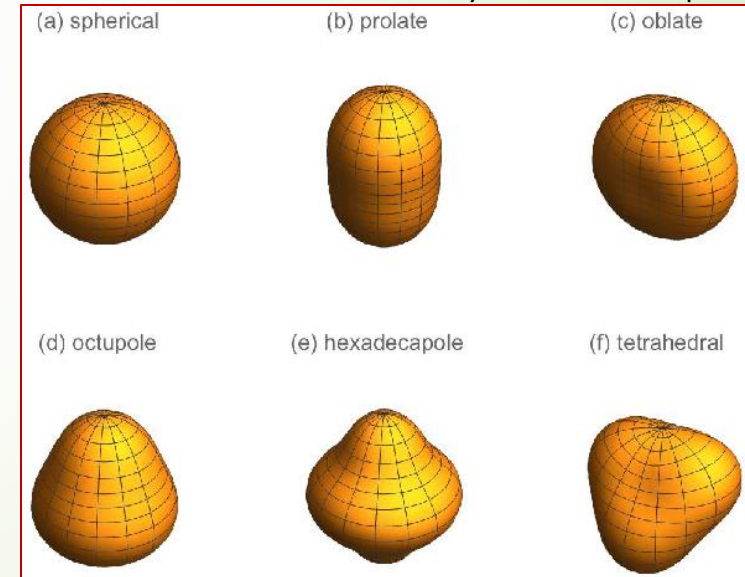
Voir aussi la vidéo pour [visualiser les \$Y_{lm}\$](#)



Les déformations du globe terrestre (exagérées 10 000 fois)

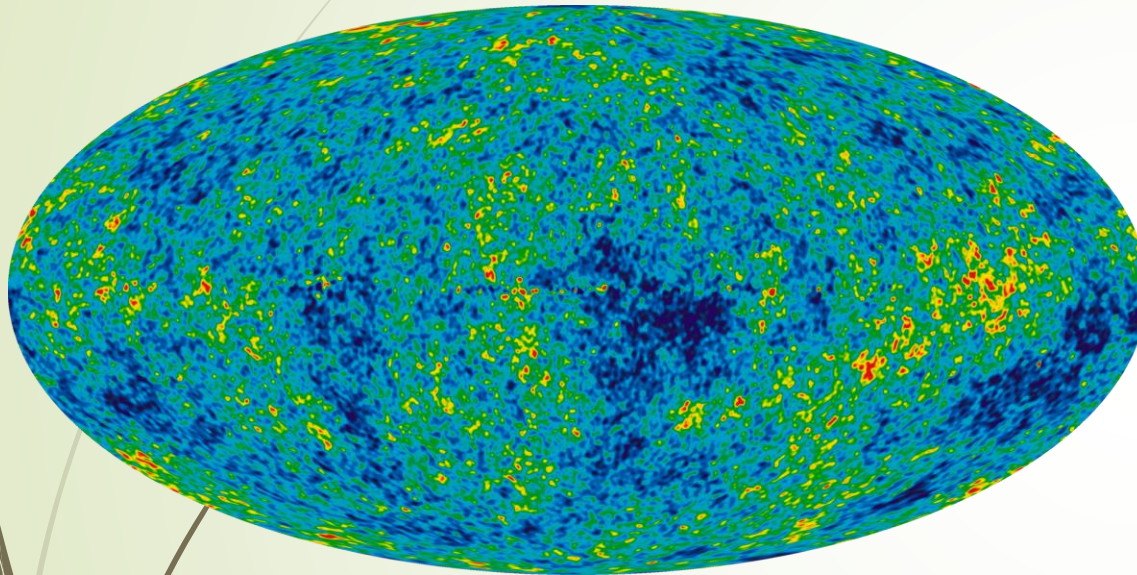
By International Centre for Global Earth Models (ICGEM)
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81462823>

Les déformations des noyaux atomiques

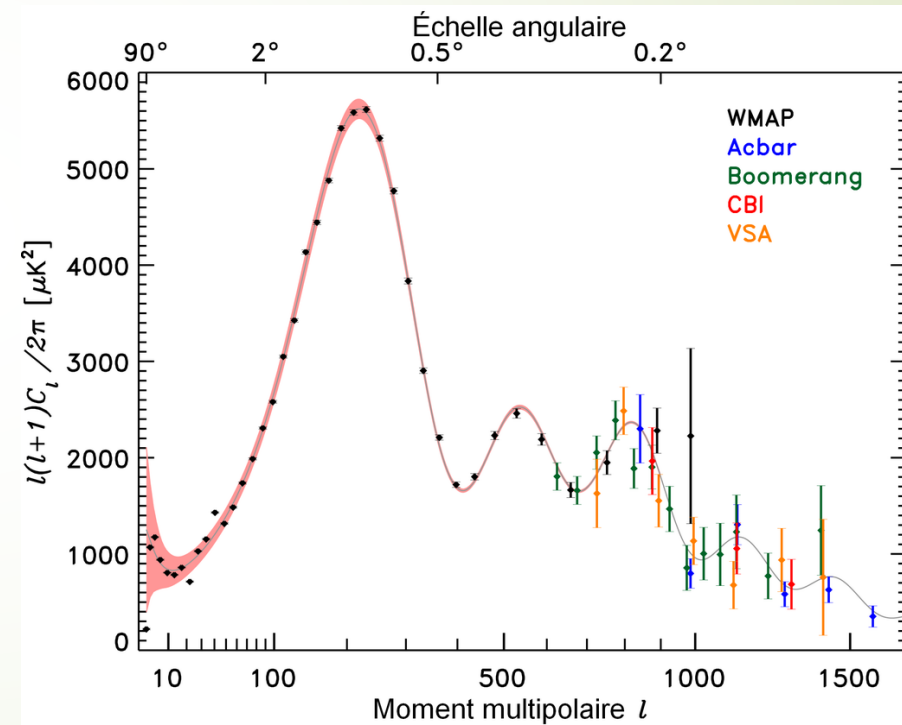


Piet Isacker, Stuart Pittel DOI:10.1088/0031-8949/91/2/023009

La température du fond cosmique présente des fluctuations que l'on peut analyser en terme d'harmonique sphériques



NASA / WMAP Science Team —Domaine public



Tous les problèmes invariants par rotation ont la même fonction d'onde angulaire.

$$\varphi(x, y, z) \approx R(r)Y(\theta, \varphi)$$

L'équation de Schrödinger, en coordonnées sphériques, réduite à sa partie radiale, avec les nombres quantiques correspondants, s'écrit :

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2} + V(r) \right\} R_{kl}(r) = E_{kl} R_{kl}(r)$$

La rotation angulaire introduit un potentiel répulsif (en vert dans l'équation)

Cas de l'oscillateur harmonique isotrope à 3 dimensions $V(r) = \frac{1}{2m} \omega^2 r^2$

On obtient des énergies quantifiées $E_n = \left(n + \frac{3}{2} \right) \hbar \omega$, avec $n = k + l$

Cas de l'électron dans un atome d'hydrogène $V(r) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$

On obtient des énergies quantifiées $E_n = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{me^4}{\hbar^2} \frac{1}{n^2}$; $n = k + l + 1 = 1, 2, \dots$

$$\varphi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = \sqrt{\left(\frac{2}{na_0}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n(n+l)!}} e^{-\frac{\rho}{2}} \rho^l L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho) Y_l^m(\theta, \varphi) ; \text{ avec } a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2} ; \rho = \frac{2r}{na_0} ;$$

$L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho)$ est un polynôme de Laguerre

Les premiers niveaux (n,l,m) sont déterminés par les fonctions d'ondes :

Niveau 1s

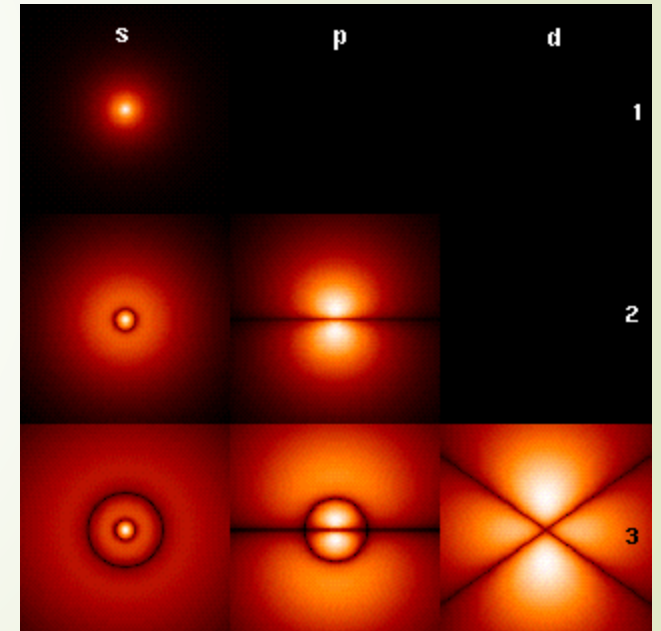
$$\varphi_{100}(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-\frac{r}{a_0}}$$

Niveau 2s

$$\varphi_{200}(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{32\pi a_0^3}} \left(2 - \frac{r}{2a_0}\right) e^{-\frac{r}{2a_0}}$$

Niveaux 2p

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi_{210}(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{32\pi a_0^3}} \left(\frac{r}{a_0}\right) e^{-\frac{r}{2a_0}} \cos \theta \\ \varphi_{2,1,\pm 1}(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{64\pi a_0^3}} \left(\frac{r}{a_0}\right) e^{-\frac{r}{2a_0}} \sin \theta e^{\pm i\varphi} \end{array} \right.$$



Source Wikipedia

Merci

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://un-peu-de-physique.fr>